

[문제 01]

문제 설명

5×5 크기의 격자가 있습니다. 이 격자를 가로로 1줄씩 잘라서 홀수번째 조각의 최댓값과 짝수번째 조각의 최솟값을 순서대로 나열하려 합니다.

예를 들어, 격자가 아래와 같다면

행	C1	C2	C3	C4	C5
1	20	8	29	4	3
2	10	26	28	49	27
3	45	5	19	38	25
4	9	31	36	11	35
5	12	40	24	33	6

구해야 하는 값은 다음과 같습니다.

조각	구해야 하는 값	결과
[20, 8, 29, 4, 3]	최댓값	29
[10, 26, 28, 49, 27]	최솟값	10
[45, 5, 19, 38, 25]	최댓값	45
[9, 31, 36, 11, 35]	최솟값	9
[12, 40, 24, 33, 6]	최댓값	40

따라서 이를 나열하면 [29, 10, 45, 9, 40]입니다.

숫자가 적힌 격자 grid가 solution 함수의 매개변수로 주어질 때, 홀수번째 조각의 최댓값과 짝수번째 조각의 최솟값을 순서대로 나열한 결과를 return 하도록 solution 함수를 작성하려 합니다. 빈칸을 채워 전체 코드를 완성해주세요.

매개변수 설명

- grid는 5×5 크기의 2차원 리스트입니다.
- grid의 원소는 1 이상 100 이하인 자연수입니다.

return 값 설명

홀수번째 조각의 최댓값과 짝수번째 조각의 최솟값을 순서대로 나열한 결과를 return 해주세요.

return 값 설명

홀수번째 조각의 최댓값과 짝수번째 조각의 최솟값을 순서대로 나열한 결과를 return 해주세요.

예제

grid	return
[[20,8,29,4,3],[10,26,28,49,27],[45,5,19,38,25],[9,31,36,11,35],[12,40,24,33,6]]	[29,10,45,9,40]
[[1,6,11,16,21],[2,7,12,17,22],[3,8,13,18,23],[4,9,14,19,24],[5,10,15,20,25]]	[21,2,23,4,25]

코드

```
python

def solution(grid):
    answer = []
    for i in range(len(grid)):
        row = grid[i]
        if (i+1) % 2 == 1: # 홀수번째
            answer.append(      ) # ①
        else:              # 짝수번째
            answer.append(      ) # ②
    return answer

grid = [[20,8,29,4,3],[10,26,28,49,27],[45,5,19,38,25],[9,31,36,11,35],[12,40,24,33,6]]
ret = solution(grid)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

[문제 02]

문제 설명

XX사는 특정 기간 동안 제품이 몇 개나 팔릴지 알아보려 합니다. XX사에서 판매하는 제품은 정말 추운 날에는 하루에 2,000개씩, 그렇지 않은 날에는 하루에 500개씩 판매됩니다. 정말 추운 날은 다음과 같이 정의합니다.

▷ **정말 추운 날의 기준:** 최저 기온이 영하 15도 이하이고, 최고 기온이 영하 5도 이하인 날

앞으로의 예상 기온을 순서대로 담은 배열 `temperatures`가 `solution` 함수의 매개변수로 주어질 때, XX사의 제품은 총 몇 개 판매될지 `return` 하도록 `solution` 함수를 작성하려 합니다. 빈칸을 채워 전체 코드를 완성해주세요.

매개변수 설명

- `temperatures`의 길이는 5 이상 90 이하입니다.
- `temperatures` 배열의 원소는 날짜별 [최저 기온, 최고 기온]을 나타냅니다.
- 각 원소는 [최저 기온, 최고 기온]을 나타냅니다.
- 최저 기온과 최고 기온은 -100 이상 10 이하인 정수입니다.
- 최저 기온은 최고 기온보다 작거나 같습니다.

return 값 설명

주어진 기간 동안 제품은 총 몇 개 판매될지 `return` 해주세요.

예제

temperatures	return
[[0,5],[-15,-5],[-16,-3],[-20,-8],[-14,-6]]	5500
[[-19,-7],[-15,5],[-18,-8],[-15,-4],[-1,2],[-20,10],[-15,-7]]	8000

예제 설명

- 예제 1: 정말 추운 날은 2번째 날(-15, -5)과 4번째 날(-20, -8)로 총 2일이며, 제품은 $500+2000+500+2000+500 =$ 총 5500개 팔립니다.
- 예제 2: 정말 추운 날은 1번째 날, 3번째 날, 7번째 날로 총 3일이며, 제품은 $2000+500+2000+500+500+500+2000 =$ 총 8000개 팔립니다.

코드

python

```
def solution(temperatures):
    answer = 0
    for i in range(len(temperatures)):
        if ( ): # ①
            answer += # ②
        else:
            answer += # ③
    return answer

temperatures = [[0,5],[-15,-5],[-16,-3],[-20,-8],[-14,-6]]
ret = solution(temperatures)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

[문제 03]

문제 설명

N×5 크기인 2차원 배열이 주어질 때, 다음 프로그램 구조를 참고해 코드를 완성하려 합니다.

- 1. 2차원 배열의 각 행별로 합을 구해서 저장한 배열을 만듭니다.
- 2. 1단계에서 구한 배열에서 양수는 양수끼리, 음수는 음수끼리 더합니다. (0은 양수라고 가정합니다.)
 - 2-1. 양수끼리, 음수끼리 더한 결과는 배열에 저장합니다.
- 3. 2단계에서 구한 두 값의 차(절댓값)를 return 합니다.

정수가 들어있는 2차원 배열 arr2d가 매개변수로 주어질 때, 위 프로그램 구조를 수행한 결과를 return 하도록 solution 함수를 작성하려 합니다. 위 구조를 참고하여 코드가 올바르게 동작할 수 있도록 빈칸에 주어진 func_a, func_b, func_c 함수와 매개변수를 알맞게 채워주세요.

매개변수 설명

- arr2d는 N×5 크기인 2차원 배열입니다.
- arr2d의 원소는 -100 이상 100 이하인 정수입니다.
- arr2d의 세로 길이(N)는 2 이상 10 이하입니다.

return 값 설명

위 프로그램 구조를 수행한 결과를 return 해주세요.

예제

arr2d	return
[[1,2,3,4,5],[-1,-2,-3,-4,-5],[3,3,3,-3,-3],[5,5,-5,-5,-5]]	38
[[1,-2,-3,4,5],[-7,-3,-5,-2,-15],[11,7,8,-11,-7]]	18

예제 설명

- 예제 1:
 - 1단계 수행 후 구해진 배열: [15, -15, 3, -5]
 - 2단계 수행 후 구해진 배열: [18, -20]
 - 2단계에서 구한 두 값의 차(절댓값): $|18 - (-20)| = 38$ 을 return 합니다.

코드

python

```
def func_a(arr):
    ret = [0, 0]
    for i in range(len(arr)):
        if arr[i] >= 0:
            ret[ ] += arr[i] # ①
        else:
            ret[ ] += arr[i] # ②
    return ret

def func_b(arr):
    ret = arr[0] - arr[1]
    if ret < 0:
        ret = -ret
    return ret

def func_c(arr):
    ret = []
    for i in range(len(arr)):
        ret.append(sum(arr[i]))
    return ret

def solution(arr2d):
    sums = func_@@@(@@@) # ①
    pos_neg = func_@@@(@@@) # ②
    answer = func_@@@(@@@) # ③
    return answer

arr2d = [[1,2,3,4,5],[-1,-2,-3,-4,-5],[3,3,3,-3,-3],[5,5,-5,-5,-5]]
ret = solution(arr2d)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

[문제 04]

문제 설명

자율주행 대회 참가자 중 가장 빠른 기록을 낸 참가자를 우승자로 결정하려 합니다. 각 참가자의 기록은 (도착 시각 - 출발 시각)으로 계산합니다. 예를 들어 22시 10분 05초에 출발해 22시 10분 08초에 도착한 참가자의 기록은 3초입니다.

이를 구하기 위하여 다음과 같이 프로그램을 작성했습니다.

- 1. 모든 참가자의 출발 시간과 도착 시간을 초 단위로 바꾸어 배열에 저장합니다.
- 2. 1번에서 구한 배열의 원소 중 최솟값을 갖는 원소의 인덱스에 1을 더해 return 합니다.

각 참가자의 자동차가 트랙을 출발한 시각과 결승점에 도착한 시각을 담은 배열 times가 solution 함수의 매개변수로 주어질 때, 트랙을 가장 짧은 시간 안에 돈 건 몇 번째 참가자인지 return 하도록 solution 함수를 작성하려 합니다. 위 구조를 참고하여 코드가 올바르게 동작할 수 있도록 빈칸에 주어진 func_a, func_b, func_c 함수와 매개변수를 알맞게 채워주세요.

매개변수 설명

- 출발 시각과 도착 시간은 [출발 시각, 도착 시각] 형태로 담겨있습니다.
- 시각은 HH:MM:SS의 형식을 따릅니다.
 - 예를 들어 10시 11분 12초는 10:11:12로 나타냅니다.
 - 10시 0분 0초 ~ 23시 59분 59초 사이의 시각만 존재합니다.
- 출발 후 요일을 넘겨 도착하는 경우는 없습니다.
- 출발 시각이 도착 시각과 같거나 더 늦은 경우는 없습니다.

return 값 설명

트랙을 가장 짧은 시간 안에 돈 건 몇 번째 참가자인지 return 해주세요.

- 트랙을 가장 짧은 시간 안에 돈 사람이 여럿인 경우 가장 낮은 번호를 return 해주세요.

예제

times	return
[["22:10:05","22:10:08"],["22:10:28","22:10:30"],["23:10:10","23:10:12"]]	2
[["10:10:05","12:45:06"],["12:25:10","12:30:20"],["13:55:55","14:01:05"],["20:21:16","21:16:19"],["23:40:21","23:45:11"]]	5

예제 설명

- 예제 1: 첫 번째 사람은 3초, 두 번째 사람은 2초, 세 번째 사람은 2초가 소요되었습니다. 가장 짧게 걸린 시간은 2초이고, 2초가 소요된 사람은 2번째 참가자와 3번째 참가자입니다. 그 중 가장 낮은 번호이므로 2를 return 하면 됩니다.
- 예제 2: 첫 번째 사람은 2시간 35분 1초, 두 번째 사람은 5분 10초, 세 번째 사람은 5분 10초, 네 번째 사람은 55분 3초, 다섯 번째 사람은 4분 50초가 소요되었습니다. 가장 짧게 걸린 시간은 4분 50초이므로 5를 return 하면 됩니다.

코드

python

```
def func_a(times):
    ret = []
    for i in range(len(times)):
        start = func_b(times[i][0])
        end = func_b(times[i][1])
        ret.append( ) # ①
    return ret

def func_b(s):
    hh = int(s[0])*10 + int(s[1])
    mm = int(s[3])*10 + int(s[4])
    ss = int(s[6])*10 + int(s[7])
    return hh*3600 + mm*60 + ss

def func_c(arr):
    return arr.index(min(arr)) + 1

def solution(times):
    durations = func_@@@(@@@) # ①
    answer = func_@@@(@@@) # ②
    return answer

times = [["22:10:05", "22:10:08"], ["22:10:28", "22:10:30"], ["23:10:10", "23:10:12"]]
ret = solution(times)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```


[문제 05]

문제 설명

무게 제한이 있는 승강기에 최대 몇 명이 탈 수 있는지 알아보려 합니다. 사람들은 줄을 선 순서대로 승강기에 탑승하며, 승강기에 탑승한 사람들의 몸무게 합이 승강기의 무게 제한을 넘어서는 안 됩니다.

예를 들어, 승강기의 무게 제한이 2000이고, 대기자의 몸무게가 각각 [1000, 500, 600, 100]입니다. 이때 첫 번째, 두 번째 사람이 승강기에 탑승하면 탑승자의 몸무게 합은 1500입니다. 세 번째 사람이 타는 순간 탑승자의 몸무게 합은 2100이 되므로 세 번째 사람은 승강기에 탈 수 없습니다. 따라서 승강기에 탈 수 있는 건 최대 2명입니다.

승강기의 무게 제한 `limit`과 대기자의 몸무게를 순서대로 담은 배열 `weights`가 `solution` 함수의 매개변수로 주어집니다. 승강기 무게 제한을 지킬 때 탑승 가능한 인원은 최대 몇 명인지 `return` 하도록 `solution` 함수를 작성했습니다. 그러나, 코드 일부분이 잘못되어있기 때문에 몇몇 입력에 대해서는 올바르게 동작하지 않습니다. 주어진 코드에서 **한 줄만 변경**해서 모든 입력에 대해 올바르게 동작하도록 수정하세요.

매개변수 설명

- `limit`은 2,000 이상 20,000 이하인 자연수입니다.
- `weights`의 길이는 3 이상 1,000 이하입니다.
- `weights`의 각 원소는 10 이상 3,000 이하인 자연수입니다.

return 값 설명

승강기 무게 제한을 지킬 때 탑승 가능한 인원은 최대 몇 명인지 `return` 해주세요.

예제

limit	weights	return
2000	[1000, 500, 600, 100]	2
4550	[1500, 500, 1600, 400, 190, 230, 1750, 350]	6

코드

python

```
def solution(limit, weights):
    answer = 0
    total = 0
    for i in range(len(weights)):
        if total > limit:
            break
        total += weights[i]
        answer += 1
    return answer

limit = 2000
weights = [1000, 500, 600, 100]
ret = solution(limit, weights)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

[문제 06]

문제 설명

XX 구내식당의 메뉴 가짓수는 `foods`개입니다. 이때, `days`일 동안 점심을 먹는 방법의 수를 알아보려 합니다. 단, 이를 연속 같은 메뉴는 먹지 않습니다.

음식 가짓수 `foods`와 점심을 먹는 횟수 `days`가 주어지면, `days`일 동안 점심을 먹는 방법의 수를 `return` 하도록 `solution` 함수를 작성했습니다. 그러나, 코드 일부분이 잘못되어있기 때문에 몇몇 입력에 대해서는 올바르게 동작하지 않습니다. 주어진 코드에서 **한 줄만 변경**해서 모든 입력에 대해 올바르게 동작하도록 수정하세요.

매개변수 설명

- `foods`는 2 이상 10 이하인 정수입니다.
- `days`는 1 이상 19 이하인 정수입니다.

return 값 설명

`days`일 동안 점심을 먹는 방법의 수를 `return` 해주세요.

예제

foods	days	return
4	5	324
3	7	192

예제 설명

- 예제 1: 메뉴가 4개이고 5일 동안 메뉴를 골라야 합니다.
 - 첫날 먹을 수 있는 메뉴는 4종류입니다.
 - 둘째 날 먹을 수 있는 메뉴는 첫날 먹은 메뉴를 제외한 3종류입니다.
 - 셋째 날, 넷째 날, 다섯째 날 먹을 수 있는 메뉴도 전날 먹은 메뉴를 제외한 3종류입니다.
 - 따라서 메뉴를 선택하는 방법의 수는 $4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 324$ 입니다.
- 예제 2: 메뉴가 3개이고 7일 동안 메뉴를 골라야 합니다.
 - 첫날 먹을 수 있는 메뉴는 3종류입니다.
 - 둘째 날부터 일곱째 날까지 먹을 수 있는 메뉴는 전날 먹은 메뉴를 제외한 2종류입니다.
 - 따라서 메뉴를 선택하는 방법의 수는 $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 192$ 입니다.

코드

python

```
def solution(foods, days):
    answer = foods
    for i in range(1, days):
        answer += foods
    return answer

foods = 4
days = 5
ret = solution(foods, days)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

[문제 07]

문제 설명

학생들이 사탕을 몇 개씩 가지고 있습니다. 학생들에게 사탕을 추가로 나눠주어 학생들이 가진 사탕 수가 모두 같아지도록 하려 합니다. 단, 추가로 나눠주는 사탕 수를 최대한 적게 하려 합니다.

예를 들어 학생들이 가진 사탕이 각각 [3, 5, 6, 2, 4]개 입니다. 이때 [6, 6, 6, 6, 6]과 같이 한 사람이 가지는 사탕 수를 6개로 맞춰주면 추가로 나눠주는 사탕 개수를 최소로 하면서, 학생들이 가진 사탕 개수가 같아지도록 할 수 있습니다. 따라서 필요한 사탕 수는 $(6-3)+(6-5)+(6-6)+(6-2)+(6-4)$ 이므로 총 10개입니다.

학생들이 가진 사탕 수가 담긴 배열 `arr`가 주어질 때, 학생들이 가진 사탕 수가 모두 같아지려면 사탕을 최소 몇 개 나누어줘야 하는지 `return` 하도록 `solution` 함수를 작성했습니다. 그러나, 코드 일부분이 잘못되어있기 때문에 몇몇 입력에 대해서는 올바르게 동작하지 않습니다. 주어진 코드에서 **한 줄만 변경**하여 모든 입력에 대해 올바르게 동작하도록 수정하세요.

매개변수 설명

- `arr`의 길이는 100 이하인 자연수입니다.
- `arr`의 원소는 100 이하인 자연수입니다.

return 값 설명

학생들이 가진 사탕 수가 모두 같아지려면 사탕을 최소 몇 개 나누어줘야 하는지 `return` 해주세요.

예제

arr	return
[3, 5, 6, 2, 4]	10
[88, 17, 25, 31, 25, 1, 81]	348

예제 설명

- 예제 1: 최댓값은 6이므로 필요한 사탕 수는 $(6-3)+(6-5)+(6-6)+(6-2)+(6-4) = 10$ 입니다.
- 예제 2: 최댓값은 88이므로 필요한 사탕 수는 $(88-88)+(88-17)+(88-25)+(88-31)+(88-25)+(88-1)+(88-81) = 348$ 입니다.

코드

python

```
def solution(arr):
    answer = 0
    max_val = 0
    for i in range(len(arr)):
        if max_val < arr[i]:
            max_val = arr[i]
    for i in range(len(arr)):
        answer = max_val - arr[i]
    return answer

arr = [3, 5, 6, 2, 4]
ret = solution(arr)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

[문제 08]

문제 설명

버튼이 5개인 전자레인지의 각 버튼을 누르면 전자레인지 작동 시간을 1초, 5초, 10초, 30초, 60초씩 추가합니다.

전자레인지를 t 초 동안 작동하려면 버튼을 최소 몇 번 눌러야 하는지 `return` 하도록 `solution` 함수를 작성했습니다. 그러나, 일부 코드가 잘못되어 코드가 올바르게 동작하지 않습니다. 주어진 코드에서 **한 줄만 변경**해서 모든 입력에 대해 올바르게 동작하도록 수정하세요.

매개변수 설명

- 원하는 시간 t 가 `solution` 함수의 매개변수로 주어집니다.
- t 는 1 이상 100,000 이하인 정수입니다.

return 값 설명

전자레인지를 t 초 동안 작동하려면 버튼을 최소 몇 번 눌러야 하는지 `return` 해주세요.

예제

t	return
78	6
63	4

예제 설명

- 예제 1: 시간 추가 버튼을 가장 적게 눌러 작동 시간을 78초로 설정하려면 아래와 같이 버튼을 눌러야 합니다.
 - 60초 버튼 1번
 - 10초 버튼 1번
 - 5초 버튼 1번
 - 1초 버튼 3번
 - 따라서 버튼을 누른 횟수 6을 `return` 합니다.
- 예제 2: 시간 추가 버튼을 가장 적게 눌러 작동 시간을 63초로 설정하려면 아래와 같이 버튼을 눌러야 합니다.
 - 60초 버튼 1번
 - 1초 버튼 3번
 - 따라서 버튼을 누른 횟수 4를 `return` 합니다.

코드

python

```
def solution(t):
    answer = 0
    buttons = [60, 30, 10, 5, 1]
    for i in range(5):
        answer += t / buttons[i]
        t %= buttons[i]
    return answer

t = 78
ret = solution(t)
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```


[문제 09]

문제 설명

시험을 n번 봤을 때, 가장 낮은 시험 점수를 제외한 나머지 점수의 평균으로 최종 성적을 산출하려 합니다. 이때, 소수점 이하는 버립니다. 또한, 가장 낮은 시험 점수가 여러 개이면 그중 한 시험 점수만 제외합니다.

예를 들어, 시험 점수가 [100, 90, 80, 95, 70, 81]이면, 이중 가장 낮은 점수는 70점입니다. 이를 제외한 나머지 점수의 평균은 89.2입니다. 소수점 이하를 버리면 최종 성적은 89입니다.

시험 점수를 담은 배열 scores가 매개변수로 주어질 때, 최종 성적을 return 하도록 solution 함수를 작성해주세요.

매개변수 설명

- scores의 길이는 100 이하인 자연수입니다.
- scores의 원소는 100 이하인 자연수입니다.

return 값 설명

최종 성적을 return 합니다.

예제

scores	return
[100, 90, 80, 95, 70, 81]	89
[10, 87, 70, 48, 76, 52, 66]	66

예제 설명

- 예제 1: 가장 낮은 점수인 70을 제외한 나머지 점수의 평균은 $(100+90+80+95+81) / 5 = 89.2$ 이며 소수점 이하를 버리면 89입니다.
- 예제 2: 가장 낮은 점수인 10을 제외한 나머지 점수의 평균은 $(87+70+48+76+52+66) / 6 = 66.5$ 이며 소수점 이하를 버리면 66입니다.

코드

python

```
def solution(scores):  
    # 여기에 코드를 작성해주세요.  
    answer = 0  
    return answer  
  
scores = [100, 90, 80, 95, 70, 81]  
ret = solution(scores)  
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```

[문제 10]

문제 설명

졸업 프로젝트를 위한 5인조 팀을 구성하려고 합니다. 성공적으로 프로젝트를 완수하려면 "a", "b", "c", "d", "e" 타입 팀원이 한 명씩 골고루 있어야 합니다.

예를 들어, ["a", "b", "e", "d", "b"] 타입 학생으로 구성된 팀은 "c" 타입 팀원이 없으므로, 프로젝트를 성공적으로 끝낼 수 없습니다. 반면 ["a", "d", "b", "e", "c"] 타입 학생으로 구성된 팀은 프로젝트를 성공적으로 끝낼 수 있습니다.

학생별 타입을 나타내는 배열 `best`가 `solution` 함수의 매개변수로 주어질 때, 프로젝트를 성공적으로 끝낼 수 있는 팀은 최대 몇 개 구성할 수 있는지 `return` 하도록 `solution` 함수를 작성해주세요.

매개변수 설명

- `best`의 원소는 알파벳 "a", "b", "c", "d", "e" 중 하나입니다.
- `best`의 길이는 5 이상 1,000,000 이하입니다.

return 값 설명

프로젝트를 성공적으로 끝낼 수 있는 팀은 최대 몇 개 구성할 수 있는지 `return` 해주세요.

예제

best	return
["e","c","b","b","a","d","a"]	1
["e","c","b","e","c","b","b","a","d","a","b","a","d","a"]	2

예제 설명

- 예제 1: 해당 조건으로 ["a","b","c","d","e"] 모두 1명씩으로 구성된 팀은 1팀이 가능합니다. (a=2, b=2, c=1, d=1, e=1 → 최솟값 1)
- 예제 2: 해당 조건으로 ["a","b","c","d","e"] 모두 1명씩으로 구성된 팀은 2팀이 가능합니다. (a=4, b=4, c=2, d=2, e=2 → 최솟값 2)

코드

python

```
def solution(best):  
    # 여기에 코드를 작성해주세요.  
    answer = 0  
    return answer  
  
best = ["e", "c", "b", "b", "a", "d", "a"]  
ret = solution(best)  
print("solution 함수의 반환 값은", ret, "입니다.")
```